Lenguajes Formales y Autómatas

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ, SEDE SAN JOSÉ PINULA
ING. DANILO ESCOLIN
2DO. SEMESTRE 2026

Autómatas Finitos

Diagrama de Transiciones

Las expresiones regulares sencillas nos permiten determinar con facilidad si una cadena pertenece o no a un lenguaje dado. Por ejemplo: Si tenemos al lenguaje definido por la expresión regular a*b*, ésta se puede interpretar como el lenguaje que contiene cualquier cadena que comience con cualquier cantidad de as, seguida por cualquier cantidad de bs, como por ejemplo: aaab, abbb, a, bb, ε, etc. También nos permite determinar que no pertenecen a este lenguaje cadenas como las siguientes: abab, baba, bba, etc.

Diagrama de Transiciones

Otra técnica que permite identificar si una cadena pertenece o no a un lenguaje dado es el empleo de Diagramas de Transiciones, los cuales son grafos dirigidos a cuyos nodos se les denomina *Estados* y a sus aristas se les llama *Transiciones*, éstas se encuentran etiquetadas con algún símbolo del alfabeto,



Diagrama de Transiciones

Existe un único estado que se le llama *Estado Inicial*, el cual se señala con una flecha, a partir del cual se comienza el reconocimiento de la cadena; cada símbolo leído provoca una transición de un estado a otro, siguiendo la arista etiquetada con éste.

Este proceso se repite hasta agotar la cadena. Si el estado donde finalizamos es un *Estado de Aceptación*, que se identifica por un doble círculo, quiere decir que la cadena analizada pertenece al lenguaje, en caso contrario es rechazada.

Diagrama de Transiciones

Si observamos cómo se cambia de estado sobre el diagrama de transiciones anterior, con cada uno de los símbolos de la cadena w = aaabab, para determinar si pertenece o no al lenguaje representado por éste, observaremos que las transiciones realizan los cambios de estado mostrados en la secuencia siguiente:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_0$$

Y como el estado terminal q0 no es un estado de aceptación, la cadena anterior es rechazada.

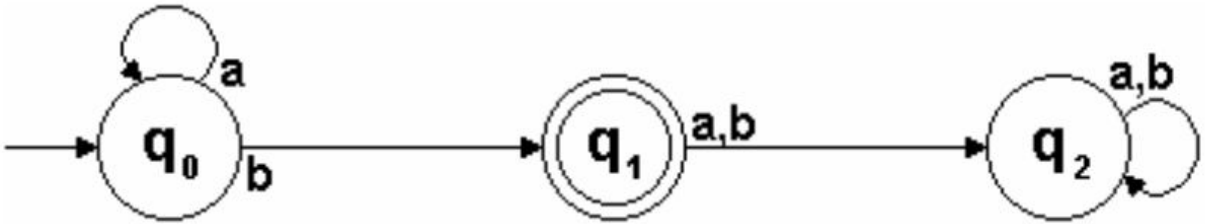
Ejemplo 1

Consideremos la necesidad de construir un diagrama de transiciones para reconocer el lenguaje formado por todas las cadenas provenientes del alfabeto Σ = { a, b } que terminan en b, es fácil visualizar que el diagrama de transiciones debe tener un estado de aceptación q1, al que se accede cuando aparece el símbolo b en la cadena, esperando que sea el último símbolo, pero que se sale de él cuando se lee el símbolo a, de esta manera, concebimos el diagrama de transiciones siguiente:



Ejemplo 2

El siguiente diagrama de transiciones consta de tres estados, etiquetados por q0, q1 y q2, respectivamente; de los cuales q1 es el estado de Aceptación. Además hay 6 transiciones, dos para cada estado, etiquetadas con los símbolos a y b, aunque por comodidad se suele usar una sola flecha para varios símbolos que coinciden en el mismo estado de destino.



Ejemplo 3

Ahora consideremos el lenguaje (ab)*, el cual acepta, entre otras, a la cadena vacía, por lo que es necesario hacer que el Estado Inicial q0 sea también un Estado de Aceptación.

El diagrama de transiciones debe ser semejante:

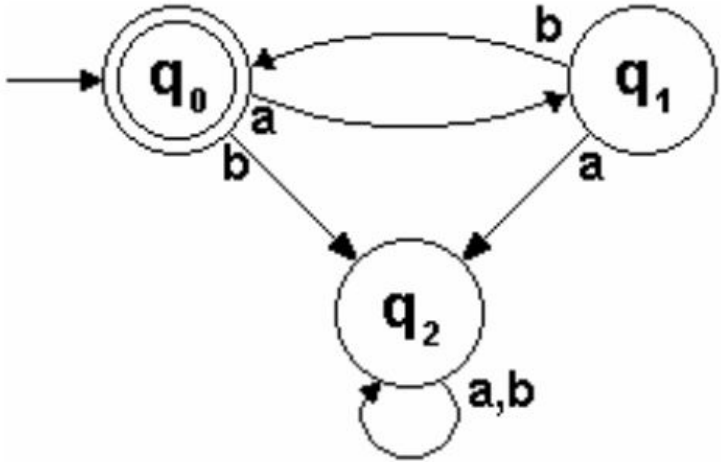


Tabla de Transiciones

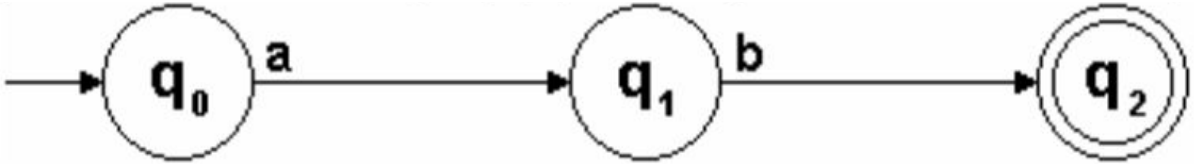
Un diagrama de transiciones también puede ser representado de manera tabular de la siguiente forma: colocamos a cada símbolo como encabezado de cada una de las columnas y a cada estado al inicio de cada uno de los renglones. La flecha indica el estado inicial y el asterisco se usa para denotar los estados de aceptación. Dentro de la tabla se coloca el estado siguiente, según corresponda a cada transición.

	a	b
$\rightarrow *q_0$	q_1	q_2
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_2

Ejemplo 4

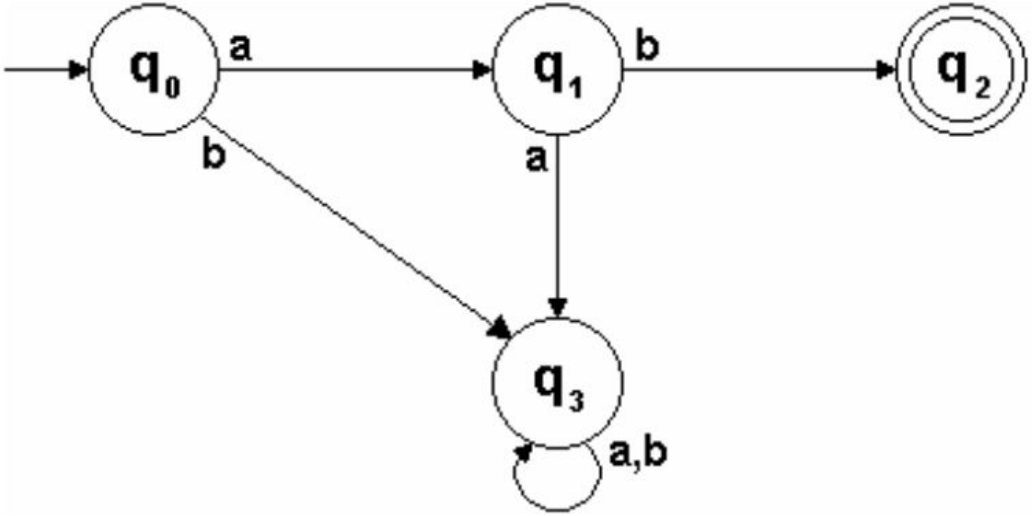
Ahora consideremos el lenguaje L = { $(\mathbf{ab})^n$ | n ≥ 1}, el cual se identifica con la expresión regular $(\mathbf{ab})^+$. Para construir el diagrama de transiciones correspondiente que acepte este lenguaje, podemos seguir los siguientes pasos:

Primero construimos un diagrama que acepte una **a**, seguida de una **b**, (por ser **ab** la cadena más pequeña de dicho lenguaje) para llegar al estado de aceptación, así:



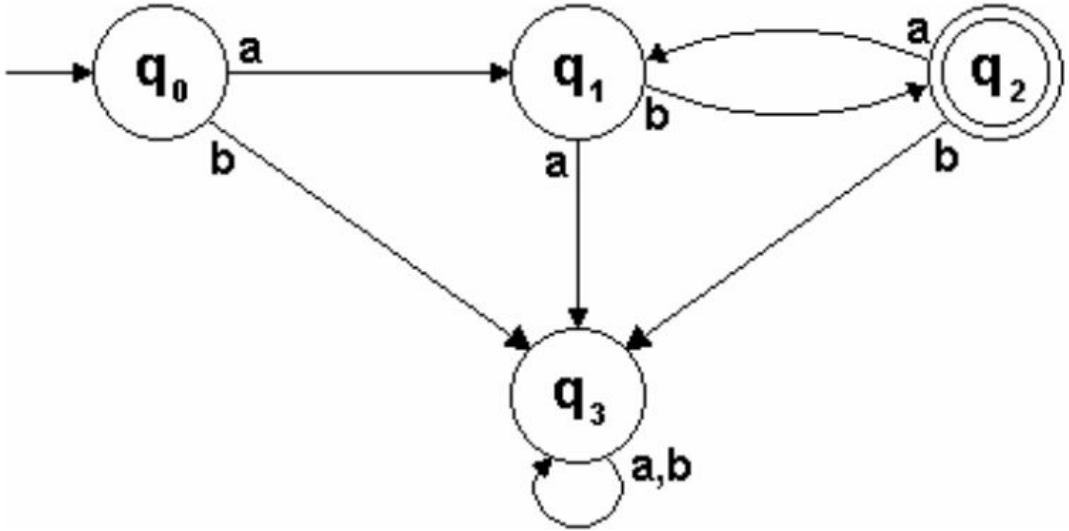
Ejemplo 4

Cualquier cadena que empiece con una b, o que después de la primera a tenga otra a debe ser rechazada, pasando a un Estado No Deseado.



Ejemplo 4

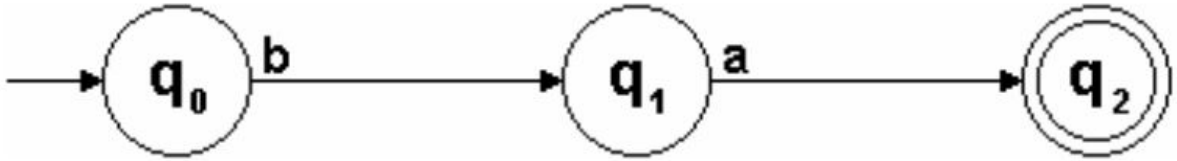
Si hay más de dos símbolos en la cadena, éstos tienen que ir en parejas de la forma ab, por lo que, si el tercer símbolo es una b debemos pasar del estado q2 al estado de rechazo, mientras que una a después de la primera b, nos lleva nuevamente al estado q1, en donde esperamos que el siguiente símbolo sea una b para retornar al estado de aceptación.



Ejemplo 5

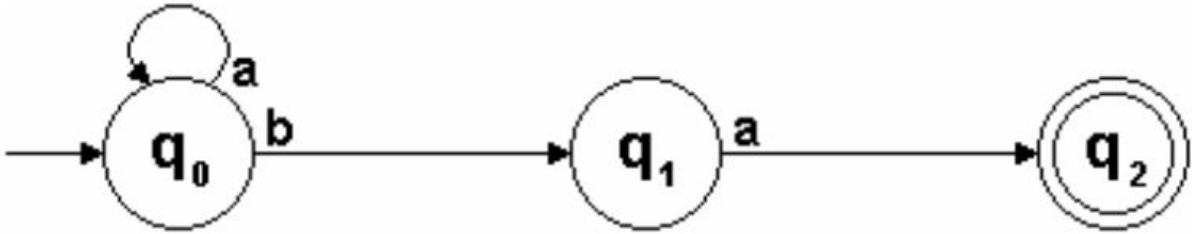
Construya el diagrama de transiciones para el reconocimiento de las cadenas del lenguaje en el alfabeto ∑ = { a, b }, que contengan el sufijo (que terminan en) ba.

Primeramente hay que analizar la cadena más simple que pertenece a este lenguaje y que es w = ba y se trazan las transiciones necesarias para llegar a un estado de aceptación,



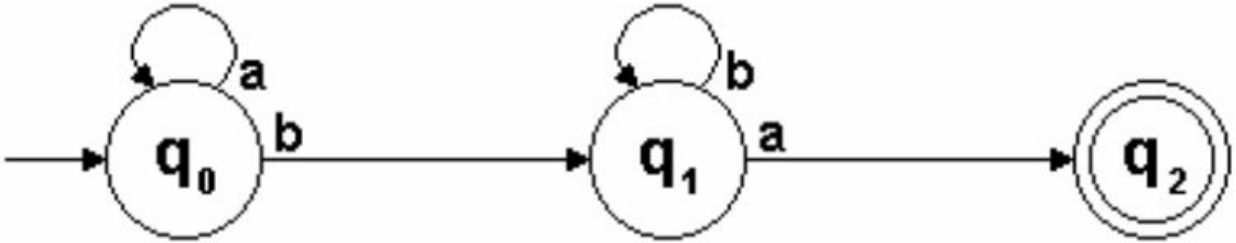
Ejemplo 5

Posteriormente se agregan las transiciones faltantes; como falta una para el símbolo a, desde el estado q0, la cual resulta ser un lazo sobre el mismo estado.



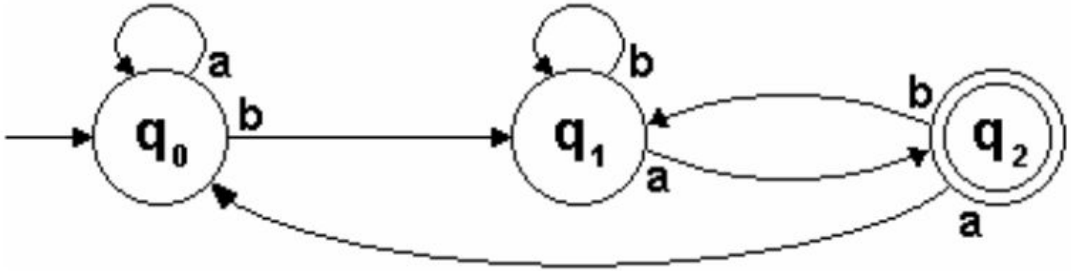
Ejemplo 5

Similarmente, para el estado q1 falta la transición para el símbolo b, la cual es también un lazo en ese estado.



Ejemplo 5

Finalmente, las transiciones desde el estado q2, hay una transición hacia q0 para el símbolo a y hay otra hacia q1 para el símbolo b.



Autómata Finito Determinista

Un autómata es el modelo matemático de un sistema. Al modelo matemático que hemos definido por medio de un diagrama de transiciones, que representa a una máquina que pasa de un estado a otro como respuesta a cada uno de los símbolos de una cadena de entrada, se le llama Autómata Finito Determinista y lo denotamos como AFD.

Formalmente se define a un AFD por la quíntupla $M = (Q, \sum, s, F, \delta)$, donde: Q es un conjunto finito de estados, $\sum$ es el alfabeto de entrada, $s \in Q$ es el estado inicial, F es el subconjunto de Q de los estados de aceptación ($F \subseteq Q$) y δ es la función de transición ($\delta: Q \times \sum \rightarrow Q$).

Autómata Finito Determinista

La característica principal de un AFD es que δ es una función que está definida para todos los posibles estados qi ∈ Q y para todos los símbolos σj ∈ ∑. Es decir para cualquier pareja de la forma (qi, σj) siempre existe un único estado siguiente.

Ejemplo 1

Sea M el **AFD** donde Q = { q_0, q_1 }, Σ = { **a**, **b** }, s = q_0, F = { q_0 } y las siguientes transiciones: $\delta(q_0, \mathbf{a}) = q_0$, $\delta(q_0, \mathbf{b}) = q_1$; $\delta(q_1, \mathbf{a}) = q_1$ y $\delta(q_1, \mathbf{b}) = q_0$.

Esto se representa por medio de la siguiente tabla de transiciones:

δ	**a**	**b**
$\rightarrow^* q_0$	q_0	q_1
q_1	q_1	q_0

Ejemplo 1

A partir de la tabla podemos construir el diagrama de transiciones correspondiente a este AFD:



Este AFD acepta cadenas con una cantidad par de bs, para verificarlo, podemos probar algunas cadenas sobre el diagrama, como por ejemplo: w = abba, lo que nos resulta en la siguiente secuencia de estados:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_0$$

Ejemplo 1

Si probamos el diagrama de transiciones con una cadena que contenga una cantidad impar de bs, terminaremos invariablemente en el estado q1, como por ejemplo la cadena w = abaa nos arroja la siguiente secuencia de estados:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_1$$

Ejemplo 2

Sea M el **AFD** definido por la tabla de transiciones siguiente:

δ	**a**	**b**
$\rightarrow *q_0$	q_0	q_1
$*q_1$	q_0	q_2
$*q_2$	q_0	q_3
q_3	q_3	q_3

De la información contenida en la tabla se desprende que: $Q = \{ q_0, q_1, q_2, q_3 \}$, $s = q_0$, $\Sigma = \{ \mathbf{a}, \mathbf{b} \}$, $F = \{ q_0, q_1, q_2 \}$ y las transiciones siguientes: $\delta(q_0, \mathbf{a}) = q_0$, $\delta(q_0, \mathbf{b}) = q_1$, $\delta(q_1, \mathbf{a}) = q_0$, $\delta(q_1, \mathbf{b}) = q_2$, $\delta(q_2, \mathbf{a}) = q_0$, $\delta(q_2, \mathbf{b}) = q_3$, $\delta(q_3, \mathbf{a}) = q_3$ y $\delta(q_3, \mathbf{b}) = q_3$.

Ejemplo 2

La figura siguiente muestra el diagrama de transiciones correspondiente a este **AFD**, el cual acepta el lenguaje formado por cadenas que no contengan la secuencia **bbb**:

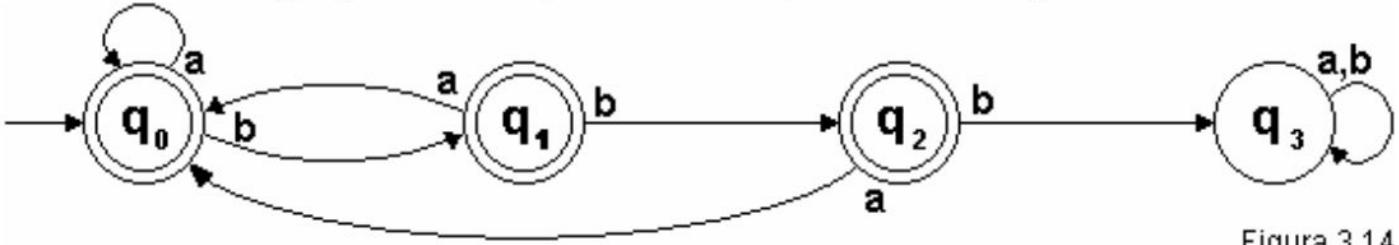


Figura 3.14

Y a continuación se detallan las descripciones instantáneas para la aceptación de la cadena w = **abbab**: $(q_0, \underline{\mathbf{a}}\mathbf{bbab}) \vdash (q_0, \underline{\mathbf{b}}\mathbf{bab}) \vdash (q_1, \underline{\mathbf{b}}\mathbf{ab}) \vdash (q_2, \underline{\mathbf{a}}\mathbf{b}) \vdash (q_0, \underline{\mathbf{b}}) \vdash (q_1, \underline{\varepsilon})$

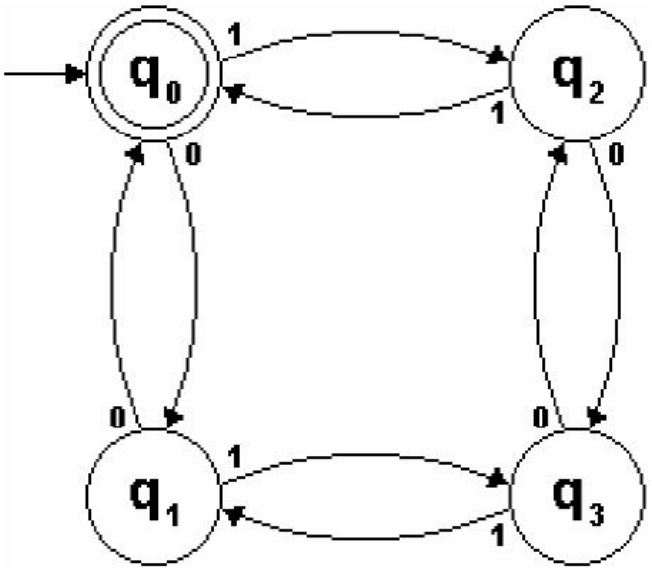
Ejemplo 3

Sea M el **AFD** donde Q = { q_0, q_1, q_2, q_3 }, Σ = { **0**, **1** }, F = { q_0 }, s = q_0 y por las siguientes transiciones que se relacionan: $\delta(q_0, \mathbf{0}) = q_1$, $\delta(q_0, \mathbf{1}) = q_2$, $\delta(q_1, \mathbf{0}) = q_0$, $\delta(q_1, \mathbf{1}) = q_3$, $\delta(q_2, \mathbf{0}) = q_3$, $\delta(q_2, \mathbf{1}) = q_0$, $\delta(q_3, \mathbf{0}) = q_2$ y $\delta(q_3, \mathbf{1}) = q_1$.

δ	**0**	**1**
$\rightarrow$*q_0	q_1	q_2
q_1	q_0	q_3
q_2	q_3	q_0
q_3	q_2	q_1

Ejemplo 3

Este AFD, acepta al lenguaje formado por las cadenas x ∈ { 0, 1 }*, tales que N0(x) es par y N1(x) es par, (la función Na(x) representa la cantidad de veces que la cadena x contiene al símbolo a).



Tarea

- ADF Complemento
- Autómatas Equivalentes
  - Estados Accesibles
  - Autómatas Conexos
  - Estados Equivalentes
- ADF Mínimo Equivalente
  - Algoritmo para ver si dos AFD son equivalentes
- Máquina de Moore
- Máquina de Mealy
- Transductor Determinista

